

سياسات التخطيط الحضري المستدام في تعزيز العدالة البيئية في الأحياء الفقيرة للمدن الكبرى- حي دار السلام أنموذجاً - الاستراتيجيات والأدوات

Sustainable urban planning policies in promoting environmental justice In the impoverished neighborhoods of major cities - The Dar Al-Salam neighborhood as a model - Strategies and tools

د. منال إبراهيم أدهم

مدرّس في قسم الهندسة المعمارية - أكاديمية طيبة المعادي للهندسة وعلوم الحاسب

Dr.Manal Ibrahim Adham

Lecturer at Architecture Department - Theba Maadi Academy for Engineering and Computer Science

manalyousef973@gmail.com

ملخص:

تواجه المدن اليوم تحديات كبيرة في تغيرات المناخ، وذلك ونتيجة للأنظمة والسياسات غير العادلة في تخطيط المدن (البناء على الأراضي الزراعية-استعمالات مضرّة للبيئة) وخاصة الكبرى منها والمزدحمة مثل مدينة القاهرة، والذي ينتج عنه نشأة أحياء فقيرة وشديدة التلوث البيئي (حالة حي دار السلام)، وهي تضم مجتمعات ضعيفة والتي تكون الأكثر تعرضاً للمشاكل الصحية وتتأثر بصورة أكبر لمخاطر تغيرات المناخ.

لذلك يلعب التخطيط الحضري المستدام دوراً محورياً في تعزيز العدالة المناخية كونه يرسم السياسات الشاملة والمتكاملة في إدارة وتشغيل المجتمعات الحضرية، ولكن لا يمكن أن نتوقع من هذه السياسات نتائج محددة تتحقق بعد فترة زمنية معينة، دون أن يتم تفعيلها كنهج سياسي وأسلوب حياة مستمر بشكل ديناميكي ومتطور أكثر من أن تكون مشكلة تخطيطية أو تصميمية.

حيث يمكن من خلال سياسات التخطيط -الاستراتيجيات والأدوات- الوصول الى تحقيق أهداف العدالة المناخية لتلك المدن والسكان، وبشكل خاص مناطق المجتمعات الفقيرة والمهمشة وتخفيف الأعباء البيئية.

تعاني الأحياء ذات الدخل المنخفض -مثل حالة حي دار السلام في القاهرة -ونتيجة للأنظمة والسياسات التخطيطية غير العادلة الكثير من التهديدات الصحية والبيئية المتراكمة تتلخص في نشأة منطقة سكنية مكتظة على أراضي زراعية وبأبنية وأبراج عشوائية وطرق مزدحمة مرورياً، حيث يعيش فيها أكثر من نصف مليون في بيئة حضرية شديدة التلوث (الهواء والمياه)، بالإضافة الى الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تراكم النفايات وانتشار الورش والصناعات الكيميائية وغيرها من المخاطر السمعية والبصرية الأخرى المتمثلة في اختراق الطرق السريعة (الطريق الدائري) للمنطقة المدروسة.

تقدم الورقة البحثية استراتيجيات وأدوات مستدامة في منظومة التخطيط الحضري للمدن الكبرى. وتتركز هذه الاستراتيجيات والأدوات بشكل أساسي على تطوير حي دار السلام أنموذجاً للأحياء الفقيرة والمهمشة ودمج الطرق المستدامة والتكنولوجيا الرقمية والذكاء في عملية سياسة تخطيط وإدارة المدن القائمة والجديدة، وتسعى الى تعزيز مصادر الطاقة المتجددة، وتنفيذ البنية التحتية الخضراء والبناء الأخضر، والنظر في احتياجات المجتمعات المهمشة ونقاط ضعفها. وذلك من اجل الوصول الى تحقيق عدالة بيئية ومناخية وتطبيق المبادرات الصديقة للمناخ في سياسات التخطيط الحضري وإنشاء مدن مرنة تقلل من بصمتها الكربونية وتضمن الوصول العادل إلى الموارد لجميع السكان.

Abstract:

Cities today face significant challenges due to climate change, resulting from unjust systems and policies in urban planning (building on agricultural land - environmentally harmful uses), especially in large and crowded cities like Cairo. This leads to the emergence of poor and highly polluted neighborhoods (such as the Dar al-Salam neighborhood), which include vulnerable communities that are most exposed to health problems and are more affected by the risks of climate change.

Therefore, sustainable urban planning plays a pivotal role in promoting climate justice as it outlines comprehensive and integrated policies for managing and operating urban communities. However, we cannot expect these policies to yield specific results after a certain period without activating them as a political approach and a continuously evolving lifestyle, more than just a planning or design issue.

Where, through planning policies - strategies and tools - it is possible to achieve the goals of climate justice for those cities and their residents, especially in the areas of poor and marginalized communities and to alleviate environmental burdens.

Low-income neighborhoods, such as the case of Dar El-Salam in Cairo, suffer from many accumulated health and environmental threats due to unjust planning systems and policies. These threats are summarized in the establishment of a densely populated residential area on agricultural land, with random buildings and towers, and congested roads. More than half a million people live in this urban environment, which is heavily polluted (air and water), in addition to carbon emissions resulting from waste accumulation, the spread of workshops and chemical industries, and other auditory and visual risks represented by the penetration of highways (the ring road) into the studied area.

The research paper presents sustainable strategies and tools within the urban planning system for major cities. These strategies and tools primarily focus on developing the Dar Al-Salam neighborhood as a model for poor and marginalized neighborhoods, integrating sustainable methods and digital and smart technologies into the planning and management policies of existing and new cities. It aims to enhance renewable energy sources, implement green infrastructure and green building, and consider the needs and vulnerabilities of marginalized communities. This is to achieve environmental and climate justice, apply climate-friendly initiatives in urban planning policies, and create resilient cities that reduce their carbon footprint and ensure equitable access to resources for all residents.

Keywords:

urban planning - sustainability and environmental sustainability ¹- climate justice ²

مقدمه:

يزداد مفهوم العدالة المناخية أهمية اليوم في منظومة التخطيط الحضري حيث تواجه المدن تحديات بيئية هائلة تغير المناخ. وهو ينطوي على ضمان توزيع آثار تغير المناخ وتكاليفه توزيعاً عادلاً بين المجتمعات المحلية وعدم تأثر السكان الضعفاء بشكل غير متناسب.

حيث إن الأحياء ذات الدخل المنخفض ونتيجة للأنظمة والسياسات غير العادلة غالباً ما تتأثر هذه المجتمعات الضعيفة بالبيئة التحتية الملوثة وازدحام المركبات والمخاطر البيئية الأخرى.

تعمل النظم والسياسات العنصرية إلى جانب التمييز الاقتصادي في التقليل من صحة ونوعية حياة المجتمعات ذات الدخل المنخفض ويجعلهم أكثر عرضة للمخاطر المختلفة مثل تغيرات المناخ.

إن توفير بيئة نظيفة وآمنة ووظيفية ليس ضرورياً لغرض الحفاظ عليها فحسب، بل إنه ضروري أيضاً لحماية أبسط حقوق الإنسان. كما يؤكد القرار 94/45 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ويعترف بأن: "الجميع الأفراد الحق في العيش في بيئة مناسبة لصحتهم ورفاهيتهم" (نظام المكتبة الرقمية للأمم المتحدة، 1991).

يساهم التخطيط الحضري المستدام دوراً أساسياً في تعزيز العدالة البيئية والمناخية كونه يضع السياسات الشاملة والمتكاملة في إدارة وتشغيل المجتمعات الحضرية حيث يرتبط التخطيط المستدام بما يعرف بـ (المدن البيئية) المعروف أيضاً بالعمارة البيئية، الذي يهدف بالتحديد إلى الإنصاف في توزيع المنافع البيئية وجعل المدن مبنية على مبادئ صديقة للبيئة وتقلل من الآثار السلبية التي تتعرض لها المجتمعات ذات الدخل المنخفض - كحالة حي دار السلام في القاهرة - نتيجة التلوث بكافة أشكاله في الهواء والماء والصحة وخاصة من زيادة استهلاك الوقود الأحفوري وارتفاع مستوى التلوث في المدن الكبرى مثل القاهرة والذي رفع من عدد الإصابات والأمراض والوفيات في المجتمعات الفقيرة الناتجة عن البناء على الأراضي الزراعية وتلوث البنية التحتية والازدحام السكاني والمروري ومخاطر بيئية متنوعة.

تهدف الورقة البحثية إلى وضع استراتيجيات مستدامة في منظومة التخطيط الحضري تهدف إلى تعزيز العدالة البيئية والمناخية والقائم على المساواة الاجتماعية مثل التوزيع العادل للحدايق والمساحات الخضراء في المناطق الفقيرة واتباع أساليب التخطيط والتصميم الأخضر في العمران والتوجه نحو سبل تخفيض الانبعاثات الكربونية في قطاعات مختلفة أهمها استخدام مصادر الطاقة النظيفة في النقل وأيضاً المواد الصديقة للبيئة في البناء.

كما تركز الورقة البحثية على أهمية التكنولوجيا والاستفادة منها في استدامة التخطيط الحضري وتحقيق العدالة المناخية مثل توفير منصات وخرائط رقمية متطورة حول تغيرات المناخ سهلة الوصول للأفراد والمجتمعات واتباع الحلول المستدامة وتوفير مصادر التمويل اللازمة.

إشكالية البحث:

تواجه المدن اليوم تحديات تغير المناخ. القاهرة تأثرت المدن وبشكل خاص المدن المزدهرة نتيجة إهمال سياسات التخطيط الشاملة والمستدامة ، حيث تواجه مجتمعات الأحياء الفقيرة مثل حي دار السلام في القاهرة تأثيرات بيئية متنوعة تتمثل بآثار التلوث المختلفة في الهواء والماء والصحة مما يجعل أفراد المجتمعات الضعيفة أكثر عرضة للأمراض والإصابات والوفيات والمخاطر البيئية والمناخية الأخرى كما تكون هذه المجتمعات الهشة غير قادرة على مواجهتها اقتصادياً وإدارياً، وذلك بسبب غياب أبعاد التخطيط الحضري وعدم توفر الأدوات والاستراتيجيات التي من شأنها تعزيز من العدالة المناخية.

هدف البحث:

يهدف البحث الى وضع استراتيجيات وأدوات مستدامة في سياسات التخطيط الحضري للمدن بحيث تكون شاملة وعادلة تتبنى مبادئ العدالة المناخية تشمل التوزيع العادل للمساحات الخضراء وتتبع أساليب التخطيط والبناء الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة في النقل وفي استخدام حلول مستدامة في الزراعة وصناعة البناء. كما يهدف البحث الى توظيف التكنولوجيا وثورة الاتصالات والاستفادة منها في تطبيق المدن لسياسات التخطيط الحضري التي تعزز العدالة البيئية والمناخية.

منهج البحث:

يعتمد البحث على استخدام المنهج الوصفي الاستقرائي والتحليلي، لحي دار السلام -منطقة أثر النبي- ورصد أهم الإشكاليات المسببة للمخاطر الصحة والبيئية وأيضاً دراسة أهم تجارب المدن في تحقيق العدالة البيئية وأيضاً تحليل أهم الاستراتيجيات والأدوات في مواجهة المخاطر الصحية والتحديات المناخية، واستخلاص أهم التدابير المتخذة بهدف تخفيف الانبعاثات الكربونية في السياسات الحضرية للدول والحكومات.

مجال البحث:

تم اختيار حي دار السلام كحالة دراسية كإحدى نماذج الأحياء الفقيرة الواقع في جنوب مدينة القاهرة وركزت الدراسة التطبيقية على منطقة أثر النبي لأهميتها الجغرافية -المحاذية للنيل شرقاً- والبيئية وذات الكثافة السكانية حيث تعاني من إهمال السياسات الحضرية العادلة في مجال البيئة والسكان.

محاور البحث:

- 1- مقدمه
- 2- مفاهيم أساسية
- 3- نشأة وتاريخ حي دار السلام في مدينة القاهرة والتعداد السكاني
- 4- رصد الواقع العمراني والبيئي الراهن لحي دار السلام
- 4-1 التغيرات/التحديات البيئية والصحية في منطقة حي دار السلام
- 4-2 مستويات التهديدات البيئية
- 4-2-1 تهديدات تلوث الهواء
- 4-2-2 تهديدات تلوث المياه
- 4-2-3 تهديدات النفايات الصلبة
- 4-2-4 زيادة درجات الحرارة الناتجة عن الانبعاثات الكربونية في المدن
- 5- استراتيجيات وأدوات التخطيط الحضري المستدام في حي دار السلام بهدف تعزيز العدالة المناخية
- 5-1 التوزيع العادل للحدائق والمنتزهات الخضراء ذات القيمة في المدن
- 5-2 اتباع التخطيط الأخضر وتصميم المباني الخضراء
- 5-3 خفض الانبعاثات الكربونية في القطاعات الأتية (الطاقة-النقل)
- 5-4 التخطيط الحضري القائم على البعد الاجتماعي
- 5-5 أدوات التكنولوجيا في التخطيط المستدام
- 5-6 توفير مصادر التمويل المستدام لمشاريع التخطيط الحضري والعدالة المناخية
- 6- نتائج: أهم الاستراتيجيات التي يقدمها التخطيط الحضري لتحقيق العدالة المناخية

7- توصيات تعزيز العدالة المناخية من خلال التخطيط الحضري المستدام

8- المراجع

1- مقدمه: (علاقة التخطيط الحضري المستدام والعدالة المناخية)

يعد مفهوم العدالة المناخية مفهوماً شديداً الأهمية في التخطيط الحضري مع ازدياد تحديات المدن في مواجهة تغيرات المناخ. وتهدف العدالة المناخية إلى ضمان توزيع آثار تغير المناخ وتكاليفه توزيعاً عادلاً بين المجتمعات العالمية والمحلية وعدم تأثر السكان الضعفاء بشكل غير متناسب مثل سكان حي دار السلام في مدينة القاهرة. فإن الأحياء ذات الدخل المنخفض ونتيجة للأنظمة والسياسات غير العادلة غالباً ما تتأثر هذه المجتمعات الضعيفة بالبنية التحتية الملوثة وازدحام المركبات والمخاطر البيئية الأخرى.

تعمل النظم والسياسات العنصرية إلى جانب التمييز الاقتصادي في تدهور صحة ونوعية حياة المجتمعات ذات الدخل المنخفض ويجعلهم أكثر عرضة للمخاطر المختلفة مثل تغير المناخ.³

ومع زيادة استهلاك الوقود الأحفوري وارتفاع نسبة التلوث بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة لم تتفاقم توقعات تغير المناخ فحسب، بل عانت المجتمعات الضعيفة بشكل غير متناسب نتيجة الإصابات والأمراض والوفاة والتشريد وفقدان الممتلكات بسبب تلك السياسات غير العادلة.⁴

لمعالجة أوجه عدم المساواة المتزايدة، دعا قادة المجتمع إلى الهواء والماء النقي، وأيضاً محاربة محارق القمامة والطرق السريعة ومحطات توليد الطاقة بالوقود الأحفوري الواقعة ضمن الأحياء الحضرية مثل حي دار السلام في القاهرة. وتطورت سياسة المناخ الوطنية والولائية بسرعة في العقد الماضي - ليس فقط الجهود المبذولة للحد من غازات الدفيئة (GHGs) المتزايدة، وركزت الجهود الأخيرة على العدالة العرقية والاجتماعية والاقتصادية في مقدمة القرارات السياسية. وتقليل المخاطر البيئية والمناخية الأخرى (يشار إليها غالباً باسم "مجتمعات الخطوط الأمامية").

2- المفاهيم الأساسية:

أولاً: التخطيط الحضري المستدام:

يُعرف التخطيط الحضري المستدام بأنه تطبيق لنظريات الاستدامة والمرونة في تصميم وإدارة وتشغيل المجتمعات الحضرية. ويوجد هناك العديد من المنظمات التي تدعم وتبحث في هذا التوجه للتخطيط الحضري منها منظمات حكومية وغير حكومية، ومؤسسات مهنية في جميع أنحاء العالم. يرتبط التخطيط المستدام بما يعرف بـ (المدن البيئية) المعروف أيضاً بالعمران البيئي، الذي يهدف بالتحديد إلى جعل المدن مبنية على مبادئ صديقة للبيئة بينما تكون المدن مرنة في التصميم بحيث يتم حفظ الموارد من النفاذ من خلال التوزيع الملائم لها واستخدامها المناسب لمعالجة الاستهلاك العالمي للموارد البيئية الذي يمر بحالة اضطراب وسوء في التنظيم.⁵

ثانياً: العدالة المناخية والتفاوتات الاجتماعية والبيئية:

ظهرت العدالة البيئية والمناخية، في سياق النضالات البيئية المحلية للجماعات المضطهدة بشكل مباشر"، هي حركة عالمية مكرسة لضمان الحماية المتساوية لحقوق الإنسان للناس (أي المياه والصحة والحياة، وما إلى ذلك) في العالم. مواجهة أزمة المناخ. علاوة على ذلك، تعد الصحة والبيئة وحقوق الإنسان جزءاً من خطة عام 2030 (على وجه الخصوص، هدف التنمية المستدامة 1، هدف التنمية المستدامة 5، هدف التنمية المستدامة 6، هدف التنمية المستدامة 7، هدف التنمية المستدامة 13، هدف التنمية المستدامة 16، هدف التنمية المستدامة 17).

على المستوى الفردي، تتجذر العدالة البيئية والمناخية في نظرة متعددة الجوانب، والتي من خلالها تسلط الضوء على الخصائص المشتركة بين المجتمعات وإدماج الناس، بغض النظر عن العرق أو الطبقة أو الجنس، في السعي لتحقيق العدالة. ومن ناحية أخرى، فإنهم يدركون ويعترفون بدور وعواقب تغير المناخ في الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ وبالتالي، التركيز على حقوق الناس في ظل عدم المساواة.

المبادئ الأساسية للعدالة المناخية:

■ تستخدم مبادئ العدالة المناخية منظور حقوق الإنسان لتوجيه وتحديد الإجراءات والحلول المناخية العادلة والفعالة (مؤسسة ماري روبنسون، 2008). تتناول هذه المبادئ التأثيرات غير المتكافئة لتغير المناخ على الفئات الضعيفة والمهمشة التي تواجه تحديات في الموارد، بينما تدافع عن المتضررين من الظلم المرتبط به. بالإضافة إلى ذلك، تواجه العدالة المناخية، رغم تركيزها على الاعتبار الاجتماعي والسياسي، تحديات حيث إن الفئات الأكثر ضعفاً حالة المجتمع الفلسطيني-⁶ حيث لا يمتلك في كثير من الأحيان القدرة اللازمة لضمان التحولات المستدامة والتكيف الفعال المرتبط بتغير المناخ بسبب الاستعمار الاستيطاني.

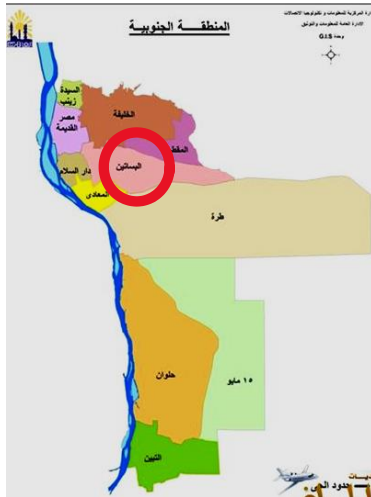
تأتي مصر في المركز 94 في تصنيف مؤشر الأداء البيئي لعام 2020 من إجمالي 180 دولة بمجموع 43.3 نقطة من 1.100 متقدمة في ذلك على المغرب (42.3)، وجنوب إفريقيا (43.1)، كما تسبقها في ذلك من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تونس (46.7) ولبنان (45.4)،⁷

3- نشأة وتاريخ حي دار السلام في مدينة القاهرة والتعداد السكاني:



الشكل رقم (1) موقع منطقة دار السلام ضمن اقليم القاهرة

يعد حي دار السلام - الشكل رقم (1) والشكل رقم (2) حي من أحياء محافظة القاهرة ويقع بالمنطقة الجنوبية، يقع الحي على مقربة من المعادي، وهو إحدى أكبر التجمعات السكنية بالقاهرة. أقيم الحي على أراضٍ زراعية وبعض الأراضي الصحراوية، ويتبع إداريا حي دار السلام وينقسم إلى الملة والجزيرة، ومحطة مترو أنفاق الحي تسمى محطة مترو دار السلام.⁸



حي دار السلام ضمن المنطقة الجنوبية-محافظة القاهرة



منطقة دار السلام ضمن محافظة القاهرة (شرق النيل)

الشكل رقم (2) موقع حي دار السلام ضمن محافظة القاهرة

يعيش في حي دار السلام قرابة 567517 حسب إحصائية 2024م ألف نسمة يعيشون على مساحة 75 كم² ويضم الحي آلاف العمارات المتلاصقة حول شارع مروري يربطها هذا الشارع بمنطقة مصر القديمة وجزيرة الروضة شمالا وبحي المعادي جنوبا.

ويمتد حي دار السلام بين الجبل شرقا وطريق كورنيش النيل غربا، وقد كانت المنطقة واحدة من أجمل مناطق القاهرة قبل قرن من الزمن، وكانت لجمالها تذكر في أطلس وصف مصر للحملة الفرنسية بجزيرة الروضة التي عدت واحدة من رياض الجنة.

وكان اسم الحي (دير الطين) إلا أن السكان المهاجرين من فقراء الصعيد الأوسط ولا سيما في النصف الثاني من القرن العشرين- أعادوا تسمية المكان في الدوائر الحكومية

وتم توثيق ذلك على الخرائط الحديثة ليصبح "دار السلام"، هروبا من تهمة الطين.⁹

وهناك اسم آخر للمنطقة يرتبط بدار السلام يطلق عليها اسم (الملاء) حيث تشير الكلمة إلى البرك والبحيرات الصغيرة المتشكلة عن فيضان النيل.

ومنذ منتصف القرن الماضي، أخذت "دار السلام" تطرد أي صلة لها بالماضي البيئي حين كانت تضم أشجار الكافور والكازورينا تصطف على جانبي قناة مائية تسمى (ترعة الخشاب).

4- رصد الواقع العمراني والبيئي الراهن لحي دار السلام:

أصبحت منطقة دار السلام اليوم منطقة مكونة من كتل وأبراج سكنية ملتصقة من الخرسانة شديدة الازدحام والتكدس السكاني بالإضافة الى استعمالات أخرى متنوعة منها ما هو ملوث وضار ومعظم المنطقة مبني على أراضي زراعية، واختفى اليوم الطين ولم يعد له أي وجود للزراعة والمحاصيل الزراعية أو البساتين، وردمت ترعة الخشاب قبل أكثر من 40 سنة وأصبح الآن الطريق الأساسي تشغله مرور السيارات والانبعاثات الدخانية الناتجة عن العوادم. وتعد مرحلة التغيرات البيئية يسمونها -غير قابلة للاسترداد- أي أن نقل السكان وهدم العمارات واستعادة "دير الطين" لتصبح أرضا خصبة منتجة للغذاء صار أمرا شبه مستحيلا اليوم.

يعاني سكان الحي من تأثيرات التلوث المروري والصحي -الماء والهواء- والسمعي والبصري نتيجة تلوث مياه الشرب بشبكة الصرف الصحي وانتشار الاستعمالات المضرة بالحي السكني مثل الورش -ورشة صيانة السفن- ووجود موقف صيانة حافلات أثر النبي وأيضا وجود مخازن الأسمنت والرمل بالإضافة الى انتشار المقاهي المفتوحة طوال اليوم وأيضا انتشار القمامة بكثرة في المنطقة واهتراء شبكة الطرق وأعمدة الإنارة بالإضافة الى تربية الدواجن في الطرق والمنازل. تعتبر ظاهرة التغيرات البيئية والمناخية من أهم المشكلات البيئية الناتجة عن تزايد الأنشطة البشرية غير المسؤول في المدن الحضرية مثل البناء على الأراضي الزراعية وبأسلوب عشوائي- حالة حي دار السلام- والاعتماد على الطاقة التقليدية (الوقود الأحفوري)، مما قد يهدد الأمن البشرى والإنساني. ولقد بات التغير المناخي عالمياً أمراً لا يمكن تجاهله تلعب فيه المدن دوراً أساسياً في إحداث تلك التغيرات. والذي نتج عنه تهديدات ومخاطر صحية وبيئية متعددة.

4-1 التغيرات/التهديدات البيئية والصحية في منطقة حي دار السلام:

وتتلخص التغيرات البيئية والصحية بالنقاط التالية:

- 1-البناء بشكل عشوائي على الأراضي الزراعية حيث كانت قبل أكثر من نصف قرن أرضا خصبة منتجة للغذاء حيث كانت تضم أشجار الكافور والكاورينا، الشكل رقم (3)



شكل رقم (3) -ب منطقة أثر النبي والمنطقة المحيطة منطقة الدراسة



الشكل رقم (3) -أ

بعض الأشجار المتبقية في دار السلام-موقف أثر النبي

المصدر: تصوير الباحث

- 2- الكثافة البنائية والسكانية وتداعي البنية التحتية والعمرانية واشغالات الطرق وغياب الأرصفة الممهدة والأمنه، الشكل رقم (4) والشكل رقم (5)



الشكل رقم (5)

اهتراء البنية التحتية وتدني السلامة الإنشائية والمعمارية في الشوارع الداخلية وعدم توفر التهوية والإضاءة الطبيعية
شارع الجراج



الشكل رقم (4)

عشوائية العمارات السكنية وكثافة سكانية مرتفعة وهيمنة إشغالات المحلات والمقاهي والتكتوك على الشوارع الرئيسية والداخلية في دار السلام-شارع أثر النبي

المصدر: تصوير الباحث

5- انتشار الاستعمالات الملوثة للبيئة وللسمكان:

4-أ ميناء صيانة السفن والنقل النهري: الشكل رقم (6) تشكل ورش الصيانة مصدراً ملوثاً خطيراً للسكان والأبنية التعليمية المجاورة (أكاديمية طبية لعلوم الحاسب والهندسة- مدرسة ثانوية للبنات) حيث يصدر عن تلك الورش الغبار والأتربة والانبعاثات الكربونية الناتجة عن لحام المعادن بالإضافة إلى التلوث السمعي الناتج عن أعمال الطرق المسموعة إلى الجوار. 4-ب موقف صيانة وتجمع حافلات أثر النبي: الشكل رقم (7) تشكل التجمع الكبير لحافلات النقل مصدراً ملوثاً للهواء ناتج عن انتشار العوادم والأدخنة الكربونية بالإضافة إلى التلوث السمعي للسكان.



الشكل رقم (7)

موقف أثر النبي للباصات (هيئة النقل العام)



الشكل رقم (6)

ورشة صيانة السفن والنقل النهري

4- ج انتشار مخازن لبيع الأسمنت والرمل في شارع أثر النبي -شارع الجسر- الشكل رقم (8) مما يجعلها مصدراً ملوثاً لانتشار الأتربة والغبار الناتج عن عملية التفريغ والتحميل بالإضافة إلى دخول وسائل النقل الملوثة أيضاً للحي والبيئة. 4-د تمركز شركة المتحدة للأدوية (الصيدالة): الشكل رقم (9) تشكل هذه الشركة مصدراً خطيراً للسكان والبيئة نتيجة صناعة وتركيب الأدوية ورمي المخلفات المختلفة.

4-ذ وجود ورش صيانة السيارات والمقاهي في منطقة أثر النبي في حي دار السلام يضيف مصدر إزعاج للسكان، بالإضافة الى هيمنة التكتوك والسيارات المهترئة للميكرو باص في النقل. الشكل رقم (4)



الشكل رقم (9)
شركة أدوية المتحدة والمخلفات
جانب موقف أثر النبي -حي دار السلام



الشكل رقم (8) مخازن الأسمنت والرمل
في شارع مسجد أثر النبي

المصدر: تصوير الباحث

6- انتشار القمامة بكثرة في المنطقة واهتراء شبكة الطرق والنفايات القابلة للاشتعال، الأشكال رقم (10) ورقم (11)



الشكل رقم (12) اختناق الأزقة السكنية
والتجارية وانعدام التهوية (متفرع من
شارع الجراج)



الشكل رقم (11)
نفايات قابلة للاشتعال
(متفرع من شارع الجراج)



الشكل رقم (10) انتشار مخلفات
الهدم (متفرع من شارع الجراج)

المصدر: تصوير الباحث

7- اختناق الأزقة وضيق المسارات الداخلية وازدحامها يصعب وصول سيارات الإسعاف والإطفاء، الأشكال رقم (10) ورقم (12).

8- تكرر حوادث الاحتراق المميتة في الحي نتيجة اختلاط الاستعمالات اسفل البيوت السكنية مثل المخازن بدون تراخيص ومعايير السلامة مثل احتراق مخبز في شارع بالعلا و وفاة أربعة أشخاص منذ 3 سنوات، الشكل (13) بالإضافة الى حدوث حريق في نفس السنة 2021م في جراج للسيارات الشكل رقم (14) سيقع بالقرب من محطة المترو للحي وأيضا في السنة الحالية حصل مؤخراً حريق في محول كهربائي سنة 2024م أسفل عقار بشارع فكري حسن، والمتفرع من شارع أمين وهبة الشكل رقم (15) بالإضافة الى حوادث الحريق المتكررة في الحي نتيجة الماس الكهربائي للشبكة الشائكة.



الشكل رقم (15) حريق أسفل عقارات سكنية في محول كهربائي بشارع فكري-حي دار السلام سنة 2024م
المصدر:

<https://www.almasryalyoum.com/>



الشكل رقم (14) حريق جراج قرب محطة مترو دار السلام سنة 2021م
المصدر:

<https://www.masrawy.com/new>



الشكل رقم (13) احتراق مخبز أسفل مبنى سكني في تقاطع شارع لاشين- دار السلام
<https://www.masrimes.com/>



الشكل رقم (16) تهديدات الماس الكهربائي وحدوث الحرائق نتيجة تشابك شبكة الكهرباء المعلقة في شارع 9 قرب محطة دار السلام

9- تمتد شبكة الكهرباء الشائكة والمعلقة بكثافة في طرق وواجهات الحي حيث تشكل تهديدا كبيرا للسكان نتيجة اندلاع الحرائق بكثرة الناتجة بسبب الماس الكهربائي مثل حريق محل الجزارة شهر يونيو 2024م وحريق كراج قرب محطة مترو دار السلام الشكل رقم (16)

10- بالإضافة الى حريق شب داخل شقة سكنية في عقار سكني مكون من 5 طوابق بمنطقة دار السلام في نوفمبر سنة 2023م.¹⁰

11- وفي يونيو سنة 2023 شب حريق هائل داخل شقة سكنية في عقار مكون من 7 طوابق خلف محطة مترو دار السلام.¹¹



الشكل رقم (17) تهديدات تسرب مياه الصرف الصحي على المباني المجاورة وتسببها في إحداث الشروخ والتصدعات شارع حسين جاد الرب - دار السلام

بالإضافة الى روائح كريهة تؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة، وخاصة في فصل الصيف

12- تسرب مياه الصرف الصحي في شوارع الحي من بيارات الصرف المتهاكلة أدى الى هبوطات وتصدعات في الأبنية المجاورة مثل ما حدث من شروخات في العقارات رقم 60 و 5 و 6 الواقعة في شارع حسين جاد الرب القريب من كورنيش دار السلام، الشكل رقم (17)، وذلك في 4 يناير 2024م.¹²

13- تلوث مياه الشرب نتيجة اهتراء الشبكة وتسرب مياه الصرف بالإضافة الى انقطاعها المتكرر مما يسبب أمراض صحية على السكان.

14- عدم توفر الأمن والأمان: تعد منطقة وحي دار السلام مليئة بالمسجلين خطر وغيرهم من الشباب الضائع والحشاشين الذين يمارسون بعض التعديات ليلا وأحيانا نهارا، وأيضا يقومون بالسطو على السكان والمساكن وغيرها.. وقد يرتكبون جرائم أكبر.



15- عشوائية المباني وتراصبها وارتفاع عدد الأدوار الذي يصل الى أكثر من 11 دور أحيانا حيث تستند العمارات والبيوت كل منها على الأخرى، الشكل رقم (18) مما يجعل منها مساكن غير آمنة.

الشكل رقم (18) واجهة خلفية لشارع أثر النبي حي دار السلام المجاور لنهر النيل

توضح كثافة العمارات وارتفاعات شاهقة تتجاوز ال 11 دور نلاحظ من الواقع العمراني والحياتي المتدني غير الإنساني والتداعيات الصحية للبيئة العمرانية الناتجة عن تغيرات متنوعة يعرض المجتمعات داخل تلك الحي الى حياة غير مستقرة ومهددة دائما بالتقلبات والتهديدات البيئية والصحية حيث يغيب عنها اقل المعايير الحضرية للمدن بالإضافة الى غياب الخدمات الأساسية من سكن صحي أو خدمات حضرية مثل الحدائق الخضراء والمشافي والأندية وخدمات أخرى كثيرة.

2-4 مستويات التهديدات البيئية والصحية:

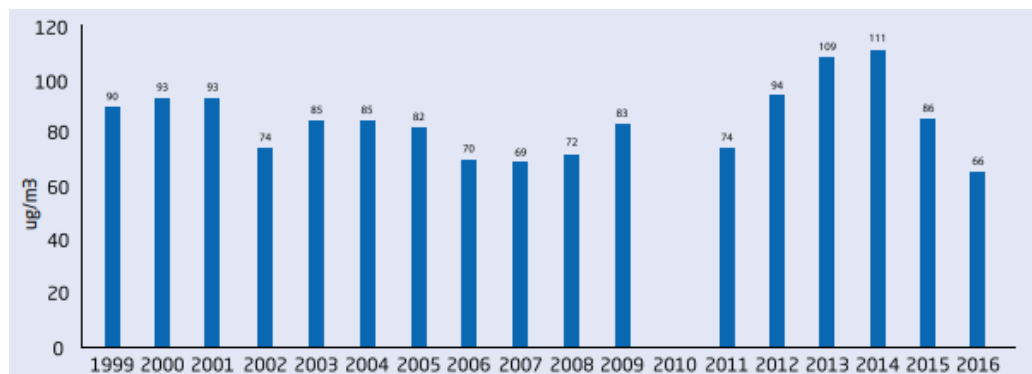
2-4-1 تهديدات تلوث الهواء والصحة العامة:

توضح دراسة حالة حي دار السلام-منطقة اثر النبي- من حيث البناء على الأراضي الزراعية وتدهور الواقع الحياتي والعمراني بسبب عدم عدالة التخطيط الحضري وغياب الخدمات الأساسية وتنوع المخاطر الصحية الناتجة عن التلوث بكافة مستوياته (الهواء- المياه- الضجيج- القبح البصري) احدى اهم التحديات البيئية والمناخية التي تعاني منها المدن والعواصم الكبرى مثل القاهرة في مجال التدهور البيئي والمناخي الناتج عن تآكل الأراضي الزراعية نتيجة الزحف العمراني غير الرسمي من جهة والسبب الآخر زيادة الانبعاثات الكربونية وارتفاع درجات حرارة الأرض بالإضافة الى زيادة عدد المرضى وارتفاع حالات الوفيات الناتجة عن تلوث الهواء وانتشار الأتربة والغبار والجسيمات الدقيقة. حيث يوضح الجدول رقم (1) التالي أنواع الأمراض الصحية وأعداد الوفيات الذي بلغ نحو 12600 شخص جراء التعرض للجسيمات الدقيقة في الهواء الملوث لمدينة القاهرة لعام 2019م.

التأثيرات الصحية المقدرة جراء التعرض للهواء المحيط الملوث بالجسيمات الدقيقة PM2.5 في القاهرة الكبرى سنة 2019م		
المرض	متوسط الوفيات السنوية	متوسط عدد الأيام التي يقضيها الناس في المرض سنوياً (بالمليون)
أمراض نقص تروية القلب (IHD)	7437	5.9
السكتة الدماغية	1601	8.6
مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)	912	77.8
سرطان الرئة	262	0.11
الالتهابات الحادة في الجهاز التنفسي السفلي (ALRI)	1701	6.2
السكري من النوع الثاني	655	151.3
الإجمالي	12569	249.9

الجدول رقم (1) أعداد الوفيات جراء تأثيرات تلوث الهواء على صحة سكان القاهرة المصدر: البنك الدولي 2019

تعد منطقة القاهرة الكبرى أكبر مركز حضري وصناعي في مصر، حيث يعيش فيها أكثر من عشرين مليون نسمة. تحيط بها الصناعات الثقيلة الرئيسية من الشمال والجنوب، كما تضم أكبر أربعة مواقع للتخلص من النفايات الصلبة في البلاد. تنتج المنطقة نحو 9.5 مليون طن من النفايات الصلبة البلدية سنوياً، وتشتهر بامتلاكها أكبر أسطول سيارات في مصر، بما يشمل 1.4 مليون سيارة خاصة لنقل الركاب ومئات الآلاف من سيارات الأجرة والشاحنات. تلك المركبات تعتمد على شبكة الطرق الأكبر في البلاد، والتي تمتد لأكثر من 10 آلاف كيلومتر. يشكل تلوث الهواء في القاهرة مشكلة مزمنة نتيجة النمو السكاني السريع، والتحضر المتزايد، والهجرة الريفية العشوائية. كما تسهم الصناعات الكيماوية والمعدنية والصناعات الثقيلة المملوكة للقطاع العام، التي تقع غالباً ضمن أو بجوار المناطق السكنية، في تفاقم الوضع. بالإضافة إلى ذلك، يعاني النظام الإداري المسؤول عن التعامل مع المواد الصلبة والنفايات الزراعية والخطرة من ضعف في الكفاءة والإدارة الرشيدة، مما يؤدي إلى تعقيد هذه الأزمات، إن التلوث الناتج عن الجسيمات الدقيقة العالقة من نوع PM2.5 في هواء القاهرة الكبرى يبلغ متوسطه السنوي مستويات عالية جداً مقارنة بالمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لجودة الهواء. خلال فترة زمنية مدتها 18 عاماً، وصل متوسط التركيز إلى 84 ميكروجرام/متر مكعب، مع أدنى قيمة مسجلة وهي 66 ميكروجرام/متر مكعب في عام 2016، وهي مستويات تتجاوز بكثير الحدود الموصى بها. ومن أبرز مصادر هذه الجسيمات: الحرق المكشوف لمختلف أنواع النفايات، وانبعاثات المركبات، بالإضافة إلى المواد العالقة الأخرى في هواء القاهرة الكبرى وفقاً للشكل رقم (19) مما يجعل هذه الظاهرة عبئاً بيئياً متزايداً على المنطقة.



الشكل رقم (19) يوضح متوسط التركيزات السنوية للجسيمات الدقيقة العالقة من نوع PM 2.5 في القاهرة الكبرى المصدر: World Bank (2019):

أما على مستوى المنطقة العربية فقد بلغ ارتفاع هائل في الأمراض الناجمة عن تدهور نوعية البيئة، وتقدر منظمة الصحة العالمية أن التدهور البيئي خلال العقود الماضية كان سببا في 420,000 حالة وفاة مبكرة في المنطقة العربية بما يعادل نحو 20% من إجمالي حالات الوفاة. وتسبب التدهور البيئي في أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الإسهال، والتهابات الجهاز التنفسي، والسرطانات، وكانت من أهم المسببات البيئية لتلك الأمراض تدهور نوعية الهواء، وعدم إمكانية الحصول على المياه النظيفة، وخدمات الصرف الصحي، والتعرض للنفايات والمواد الكيميائية الضارة.¹³ عالمياً أشارت تقديرات منظمة الصحة العالمية WHO لعام 2018، وفقاً لتقييم أجرته لأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفسي، إلى أن أكثر من 90% من الوفيات من أصل 7 ملايين حالة سنوية تقع جراء التعرض للجسيمات الدقيقة في الهواء الملوث.¹⁴ وفي أوروبا تسبب التلوث الناجم عن الجسيمات الدقيقة في الهواء بـ 238 ألف حالة وفاة مبكرة في دول الاتحاد الأوروبي عام 2020، طبقاً لتقرير للوكالة الأوروبية للبيئة.¹⁵

2-2-4 تلوث المياه والصحة العامة:

أجرى البنك الدولي تقييماً يتعلق بالتأثيرات والتكلفة الصحية المترتبة بسبب عدم توافر مياه الشرب والصرف الصحي، وتبين أن عدداً يبلغ في المتوسط 2.8 مليار يوم قضاها كثيرون في المرض، وبلغت حالات الوفيات 8200 حالة وفاة في المتوسط خلال عام 2017م، كما يتضح من الجدول رقم (2).

عدد حالات الوفيات والأيام التي قضاها الناس في المرض بسبب عدم توافر المياه والصرف الصحي خلال عام 2017		
البيان	متوسط عدد الأيام التي يقضيها الناس في المرض (بالمليون)	متوسط حالات الوفيات
أمراض الإسهال	352	4890
التيفوئيد/الباراتيفوئيد	0.34	193
داء البلهارسيا	476	308
التهابات النيما تودا المعوية	1950	0
التراكوما	20	0
الالتهابات الحادة في الجهاز التنفسي السفلي (ALRI)	1.58	433
الإجمالي	2799	8171

المصدر: (2019) World Bank

2-4-3 تهديدات النفايات الصلبة:

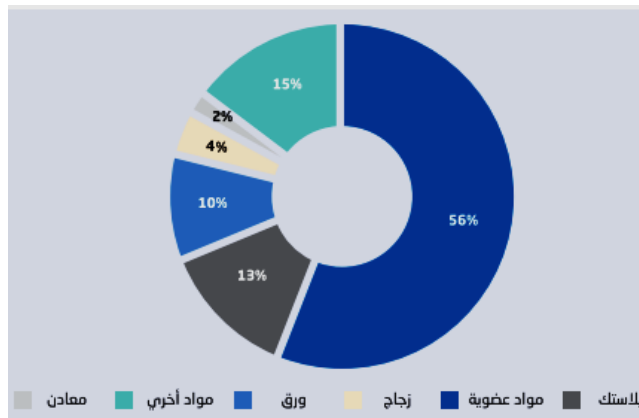
تشكل النفايات وإدارتها قضية بيئية رئيسية في مصر. وترجع المعدلات المتزايدة لإنتاج النفايات إلى النمو السكاني والتغير في أنماط الاستهلاك، والتغيرات في خصائص النفايات، وانخفاض مستوى التكنولوجيا المستخدمة في التخلص منها، ونقص التمويل المستدام، وهذا يمثل تحدياً كبيراً تواجهه الحكومة المصرية. بالإضافة إلى ما سبق، ومع تنوع مصادر النفايات وازدياد معدلات النفايات الخطرة، والنفايات الإلكترونية، ونفايات البناء والهدم، فإن درجة تعقيد تحديات إدارة النفايات صارت تتجاوز قدرة عدد من السلطات المحلية، من جهة التمويل والتكنولوجيا والمؤسسات، مما أدى إلى تداعيات سلبية غير مسبوقة على جودة الحياة، وصحة الإنسان، وموارد المياه العذبة، والبيئة المحلية. ومع النمو السكاني، تزداد كمية

النفايات الصلبة أيضاً، وتتفاقم تلك المشكلات. وتقل البيانات الموثوقة عن حجم النفايات الصلبة ومكوناتها، وتعد البيانات المجمعة من مصادر مختلفة غير متطابقة، مما يجعل من الصعب تحديد الحجم الحقيقي لهذا التحدي. وبناء على البيانات المتوفرة، تنتج مصر نحو 90 مليون طن من النفايات الصلبة كل سنة، منها 20 مليون طن من النفايات الصلبة البلدية، الجدول رقم (4) يُجمع 64% فقط منها (النفايات البلدية)، بينما يتراكم الباقي في مقالب النفايات غير القانونية.¹⁶

إنتاج النفايات الصلبة				
الكمية (بالمليون طن)				نوع النفايات
2016	2012	2006	2001	
20	21	17	14.5	نفايات بلدية
5.8	4	4.6	3.5	نفايات البناء والهدم
31	30	27.5	23.5	نفايات زراعية
4.9	6	4.75	4.25	نفايات صناعية
0.54				نفايات خطرة
0.52	0.28	0.15	0.12	نفايات الرعاية الصحية
2	3	2	1.75	الحماة والوحل
25	25	30	20	نفايات التحريف
90.76	89.28	86	67.12	الإجمالي

(المصدر: جهاز شؤون البيئة، 2016) - (وزارة الدولة لشؤون البيئة، 2013).

تختلف كمية النفايات الصلبة الناتجة باختلاف مستوى المعيشة في أي مجتمع. وبالنسبة لمصر، تشير التقديرات إلى أن معدل نتاج النفايات يتراوح من 0.03 كجم للفرد في اليوم في المناطق الريفية إلى 0.8 كجم للفرد في اليوم في القاهرة، إلا أنه يمكن أن يصل إلى 1.5 كجم للفرد في اليوم في المنشآت والمناطق السياحية.¹⁷



الشكل (20) تركيبة النفايات الصلبة البلدية في مصر (2002) المصدر World bank

تتشكل تركيبة النفايات البلدية نتيجة عوامل مثل المستوى لاقتصادي وأنماط الاستهلاك والإنتاج، حيث تنتج الفئات السكانية ذات الدخل المنخفض أكبر نسبة من النفايات العضوية (تتكون بشكل رئيسي من مخلفات الطعام)، في حين أن الورق والبلاستيك والمواد الصلبة الأخرى تشكل أعلى نسبة من النفايات في الفئات ذات الدخل المرتفع بالمناطق الحضرية ويوضح الشكل رقم (20) تركيبة النفايات الصلبة البلدية في مصر.

حيث يوضح الشكل رقم (20) عن نسبة عالية من المواد العضوية ويمكن تقليص النفايات العضوية الرطبة أو تحويلها إلى منتجات مفيدة عضوياً مثل الأسمدة العضوية -السماذ- وإنتاج الطاقة أو محسنات للتربة، وصناعة الأعلاف للحيوانات . ترجع الأسباب الجذرية لغالبية التأثيرات البيئية الضارة الناتجة عن إدارة النفايات الصلبة إلى جمع واستعادة العناصر غير القابلة لإعادة التدوير بشكل غير ملائم أو غير كامل، بالإضافة الى الأسلوب الخاطئ في التخلص من النفايات الخطرة مجمعة دون فصلها. وتتراوح نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات موثوقة لجمع النفايات في مصر بين 40%-80%

مما يؤدي إلى تراكم النفايات في الشوارع، وامتلاء صناديق القمامة في المدن، وظهور مقالب النفايات غير الرسمية، والحرق المكشوف. وهذا ما يؤدي إلى مشكلات ومخاطر كبيرة للبيئة والصحة العامة. إذ ينتج عن تحلل المواد العضوية غاز الميثان الذي قد يشتعل ذاتياً مما يؤدي إلى نشوب حرائق أو حدوث انفجارات، بالإضافة إلى مساهمة ذلك في انبعاثات الغازات الدفيئة. ودائماً ما تنتج العمليات البيولوجية والكيميائية التي تحدث داخل مقالب النفايات المكشوفة كميات كبيرة من العصارة التي تلوث المياه الجوفية. كما تحدث الحرائق من وقت لآخر داخل تلك المقالب المكشوفة، مما يولد دخاناً يسهم في تلوث الهواء. وكذلك تجذب فضلات الطعام الطيور والفئران والذباب والحيوانات الأخرى إلى مقالب النفايات والتي قد تنقل الأمراض إلى السكان القريبة منها. وتشير التقديرات أيضاً إلى قصور أداء ممارسات إدارة النفايات الصلبة المحلية، مما يؤدي إلى تأثيرات بيئية وصحية شديدة المخاطر، وتكلف الاقتصاد المصري نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.¹⁸

4-2-4 زيادة درجات الحرارة الناتجة عن الانبعاثات الكربونية في المدن:

يُعرّف التغير المناخي بأنه الاختلال في الظروف المناخية العادية، مثل درجات الحرارة وأنماط الرياح وهطول الأمطار، التي تميز مناطق من الكرة الأرضية، وسيكون لوتيرة وحجم التغير المناخي العالمي طويل الأجل آثار هائلة على النظم الحيوية والطبيعية، حيث يؤدي تفاقم درجات الحرارة إلى حدوث العديد من الظواهر الجوية النادرة، مثل تغير أنماط الرياح وهطول الأمطار، مما يترتب على ذلك آثار بيئية واجتماعية واقتصادية بعيدة المدى يصعب التنبؤ بها.

تشير الأنشطة البشرية، لا سيما تلك المرتبطة بالثورة الصناعية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، إلى دور بارز في ارتفاع معدلات انبعاث غازات الاحتباس الحراري وزيادة تراكمها في الغلاف الجوي. تشمل هذه الغازات الرئيسية ستة أنواع: ثاني أكسيد الكربون (CO_2)، الميثان (CH_4)، أكسيد النيتروز (N_2O)، مركبات البيروفلوروكربون (PFCs)، مركبات الهيدروفلوروكربون (HFCs)، وسادس فلوريد الكبريت (SF_6). وتُظهر الأنشطة الصناعية المكثفة والتكنولوجيا المتقدمة معدلات تأثير أعلى في الدول المتقدمة مقارنة بالدول النامية. ورغم ذلك، تتسبب التداعيات العالمية المتشابكة لهذه الظاهرة في انتقال تأثيرات تغير المناخ وآثاره إلى مختلف دول العالم، بما فيها البلدان النامية. تعمل غازات الاحتباس الحراري المذكورة على حبس جزء من طاقة الشمس في الغلاف الجوي، مما يسهم في تدفئة كوكب الأرض والحفاظ على اعتدال المناخ. ومع ذلك، فإن خطورة هذه الغازات لا تكمن بكونها مصادر مباشرة للتلوث، وإنما في تأثيرها الهائل على ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي. يُعد ثاني أكسيد الكربون أحد العوامل الرئيسية في تسريع هذه الظاهرة، حيث يُنتج بشكل رئيسي من عمليات احتراق الفحم والنفط والغاز الطبيعي في محطات توليد الطاقة ووسائل النقل وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من هذه الصناعات تم نقلها من الدول المتقدمة إلى الدول النامية لتخفيف الأثر البيئي على سكان الدول الصناعية ولتقليل تسارع الاحتباس الحراري.

وبزيد من تفاقم المشكلة كما في حالة حي دار السلام البناء والتوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية وإزالة الأشجار على نطاق واسع، مما يقلل من قدرة الطبيعة على امتصاص هذا الغاز. إلى جانب ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عوادم السيارات وانتشار الطرق السريعة والرئيسية في منطقة دار السلام (الطريق الدائري -كورنيش المعادي حلوان) كما يلعب الميثان دوراً بارزاً في هذه الظاهرة، إذ ينبعث بكميات كبيرة من مزارع الأرز وخطوط نقل الغاز المحيطة في مدينة القاهرة. كذلك، يُعد أكسيد النيتروز من الغازات المؤثرة بشدة، حيث ينبعث من استخدام الأسمدة والمواد الكيميائية التي طُورت صناعاتها بشكل مكثف في الدول المتقدمة. تُظهر هذه الديناميكيات المتشابكة لتغير المناخ آثاراً معقدة لا تقتصر على مستوى العالم فحسب، بل تحمل تداعيات مركبة تؤثر بعمق على المجتمعات النامية كحالة مصر وغيرها من البلدان المماثلة.

5- استراتيجيات وأدوات التخطيط الحضري المستدام في تعزيز العدالة البيئية والمناخية:

تلعب المدن دورا كبيرا في زيادة أو إنقاص الغازات الدفينة حيث إنها تستقطب التواجد السكاني والحضري، وتشكل المدن موطناً لـ 56٪ من سكان العالم، واثنين من كل ثلاثة أشخاص بحلول عام 2050، فهي تولد 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتستهلك ثلثي الطاقة، وتسبب في 67-72 ٪ من الانبعاثات العالمية. تعد المدن هي المكان الذي سيتم فيه كسب أو خسارة معارك المناخ، لديهم القدرة على خفض انبعاثاتهم بنسبة 90 ٪ بحلول عام 2050 باستخدام استراتيجيات وتدابير مجدية تقنيّة في سياسات التخطيط الحضري المستدام.¹⁹

وتتمحور تلك الاستراتيجيات فيما يلي:

5-1 التوزيع العادل للحدائق والمنتزهات الخضراء ذات القيمة في المدن:

تشكل المنتزهات والحدائق فراغات جاذبة وحيوية للسكان إلا أن هذه الوظائف الصحية والترفيهية ذات الجودة مفقودة لدى كثير من سكان أحياء المدن الفقيرة وخاصة في المدن الكبرى مثل القاهرة. ففي سياق المنتزهات الحضرية تختلف جودتها الوظيفية (من حيث المساحة والمرافق الصحية والرياضية) في المدن بالإضافة الى تأثيرات الموقع وتكاليف الوصول تشكل عاملا مهما في عملية التخطيط الحضري وتوزيعها بشكل متزن حسب التعداد السكاني وكذلك حسب الفئات الديموغرافية حيث يساهم التخطيط الحضري دورا كبيرا في تحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة البيئية والمناخية من خلال الصحة والترفيه. ولأن المنتزهات عادة ما يتم تمويلها من القطاع العام فان ذلك يشكل تحديا أساسيا في المجتمعات والأحياء الفقيرة حيث يصبح التمويل عائقا واضحا. لذا يشكل التخطيط الترفيهي الحضري الأسلوب الأكثر فائدة للمجتمعات المحرومة والمهمشة. كما يمكن مشاركة جهود القطاع الخاص والأنشطة الخيرية في تمويل تلك المشاريع المهمة في تعزيز العدالة البيئية.

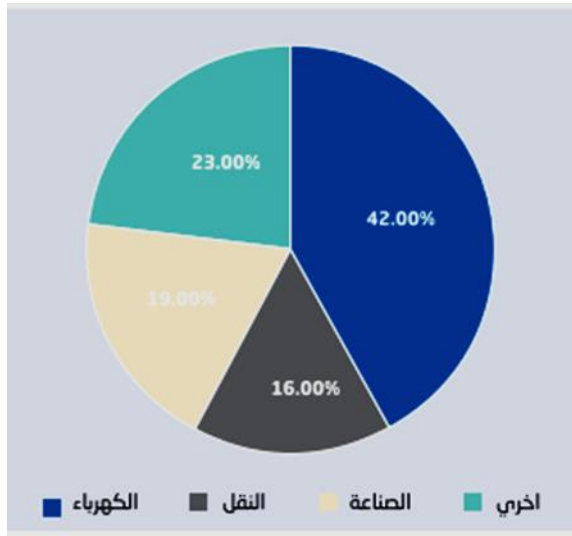
5-2 اتباع التخطيط الأخضر وتصميم المباني الخضراء:

يهدف التخطيط الأخضر الى تمكين المجتمع اقتصاديا من خلال توفير فرص عمل خضراء green jobs في مجال الطاقة المتجددة أسوة بدول الاتحاد الأوروبي وتوفير المشروعات الصغيرة للفقراء ومتوسطي الدخل. أما المباني الخضراء فيقصد بها المباني التي تراعي الاعتبارات البيئية في كل مرحلة من مراحل البناء، بدءا من التصميم والتنفيذ وصولا الى التشغيل والصيانة، والاعتبارات الرئيسية تتمثل في تصميم الفراغات وكفاءة الطاقة والمياه، وكفاءة استخدام الموارد.

5-3 خفض الانبعاثات الكربونية في القطاعات الأتية:

5-3-1 الطاقة:

يعد قطاع الطاقة أكبر منتج للغازات الدفينة في مصر بسبب الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري -النفط والغاز- الشكل رقم (21) وبالأخص الغاز الطبيعي بسبب التوسع في استكشافات حقول الغاز الجديدة في الصحراء الغربية وفي عمق البحر الأبيض المتوسط.



الشكل رقم (23)

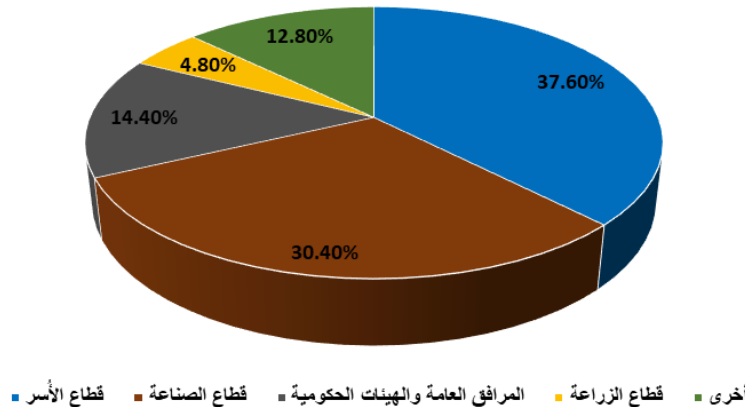
استهلاك القطاع السكني (اللون الأزرق) 42% للطاقة
(النفط والغاز) سنة 2020م

المصدر: الجمعية الدولية لتقييم الإنجازات التعليمية (IEA) 2020

وتستهلك مصر 83 طن نفط مكافئ من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، يذهب 42% منها لتوليد الكهرباء (الشكل). ويستهلك القطاع السكني 42% من الكهرباء المنتجة في مصر، بينما تستهلك الصناعة، 27% والباقي يذهب إلى أنشطة اقتصادية أخرى 53% (الشكل رقم 23)

بينما يستحوذ الاستهلاك المنزلي للكهرباء على النصيب الأكبر من حجم استهلاك الكهرباء في مصر، حيث شكلت الكهرباء التي يستهلكها الأفراد في منازلهم 37.6% من الكهرباء المستهلكة في الدولة، تلاه القطاع الصناعي بحصة تقارب 30.4%، وجاءت المرافق العامة والهيئات الحكومية في المرتبة الثالثة كأكبر قطاع مستهلك للكهرباء في الدولة، ويمكن متابعة حجم استهلاك القطاعات المختلفة من الكهرباء في مصر في أبريل 2022 من خلال الشكل رقم (24) التالي:²⁰

استهلاك القطاعات المختلفة من الكهرباء في مصر في أبريل 2022



الشكل رقم (24)

المصدر: شركة بريتيش بتروليوم طبقاً للمراجعة الإحصائية للطاقة العالمية الصادر عام 2022

وتتركز مستويات خفض انبعاثات الاحتباس الحراري في القطاعات التالية:

2-3-5 قطاع النقل والاستفادة من تجربة أمستردام الهولندية في النقل المستدام والحفاظ على البيئة: ويتم ذلك من خلال الاعتماد على وسائل النقل التي تعمل الغاز الطبيعي أو الكهرباء، واستبدال القطارات للأكثر كفاءة في استخدام الطاقة والأقل تلويثاً للبيئة، وتقليل استخدام الوقود الأحفوري باستخدام المركبات الكهربائية والدراجات الهوائية، حيث يمكن الاستفادة من تجربة هولندا في النقل المستدام

تعد هولندا دولة سباق في مجال التخلص من النقل القائم على الوقود الأحفوري، وفي استخدام الدراجات الهوائية بديلاً عنه؛ فقد بلغ عدد الدراجات الهوائية في هولندا أكثر من عدد سكانها. وهناك أسباب كثيرة وراء هذا، ومنها السعي الحكومي إلى تجهيز بنية تحتية تناسب الاستخدام الشائع للدراجات الهوائية من قبل المواطنين الهولنديين. وهذه البنية التحتية تشمل مسارات واسعة- تبلغ 37 ألف كيلو متر -وممرات آمنة مُعدة لهذا النوع من وسائل النقل. الشكل رقم (25)



الشكل رقم (25) استخدام الدراجات الهوائية بديلاً للنقل التقليدي في شوارع هولندا
المصدر: Google

تتميز هولندا -أيضاً- بمناخ معتدل معظم العام، وهذا يساعد على استخدام الدراجات بشكل صحي ومريح، وهذا الأسلوب يمكن تطبيقه في مصر كون مناخها المعتدل وطبيعتها المستوية تسمح بذلك كما أن الدراجات وسيلة منخفضة التكلفة، مقارنةً بالسيارات التي تسير بالوقود الأحفوري، الذي يُعد سبباً رئيسياً من أسباب التغيرات المناخية؛ وذلك كله يجعل الدراجات الهوائية خياراً جذاباً ووسيلة نقل مستدامة.

توفر هولندا -بالإضافة إلى ما سبق- مواقف آمنة للدراجات الهوائية في جميع قطاعات المدن الشكل رقم (26) بما في ذلك الأحياء السكنية أو التجارية. كما أن نظام التعليم الهولندي يدعم هذا الأسلوب -وغيره من أساليب الاستدامة- ويشجع الطلاب على استخدام الدراجات الهوائية، باعتبارها وسيلة نقل آمنة مناخياً واجتماعياً.²¹



الشكل رقم (26) دور التخطيط الحضري في توفير المسارات الآمنة والمواقف ضمن المدينة-التجربة الهولندية في استخدام الدراجة الهوائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة
المصدر: [/https://hollandandworld.com](https://hollandandworld.com)

5 3-3- الصناعة: تحفيز المزيد من الاستثمارات في مجال استخدام التكنولوجيا والإنتاج النظيف في المشروعات الصناعية وبشكل خاص في قطاع البناء، وإلزام المشروعات بالاشتراطات البيئية وتقييم المخاطر البيئية EIA.

5-4 استخدام الطاقة المتجددة:

تعد الطاقة التقليدية -الوقود الأحفوري- المصدر الرئيسي لهذه الانبعاثات ولذلك تتجه الدولة نحو الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية والأمواج وتتميز مصر في هذا المجال باستخدام التكنولوجيا ذات الكفاءة في مشاريع الطاقة التقليدية، تزويد مشاريع منع الكربون والبحث العلمي فيها.

وضعت مصر استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035 لتمكين زيادة تطوير مصادر الطاقة المتجددة وإشراك جميع القطاعات، وتتضمن الاستراتيجية المصرية تنويع مزيج الطاقة وزيادة كفاءة الطاقة وإصلاح أسواق الكهرباء والنفط والغاز الطبيعي، وخفض دعم الطاقة، حيث يهدف تنويع مزيج الطاقة في قطاع الكهرباء إلى تقليل استهلاك الوقود الأحفوري، ونتيجة لذلك، تقليل إنتاج الغازات المسببة للاحتباس الحراري، مع زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة وإعطاء دفعة جديدة لبدء برنامج الكهرباء النووية.

وبموجب هذه الاستراتيجية تعزم مصر زيادة إمدادات الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة إلى 20% بحلول عام 2022 و 42% بحلول عام 2035، وتم تعديل الاستراتيجية لتمتد حتى عام 2040، واشتملت الاستراتيجية على بنود متعلقة بتعزيز أمن إمدادات الطاقة، وضمان الاستدامة المالية لشركات الكهرباء، وتحسين حوكمة المؤسسات والشركات، وتحسين كفاءة الطاقة والموارد عن طريق خفض 18% من إجمالي الطلب على الطاقة بحلول عام 2035 عن طريق زيادة الكفاءة التشغيلية لمحطات الكهرباء، وتعزيز تنافسية القطاع.²²

5-5 التخطيط الحضري القائم على البعد الاجتماعي في مصر:

يتركز هذا البعد على دور الدولة في وضع وابتكار برامج حماية اجتماعية تتوافق مع الأضرار المختلفة التي لحقت بالفئات والمهن جراء التغيرات المناخية، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة وتأثراً لتقليل معدل التفاوت الاجتماعي وتحقيق العدالة والمساواة، مثل زيادة المخصصات المالية التي تقدمها الدولة ضمن جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقراً وتضرراً وتوسيع رقعة المستفيدين لتقليل معدل التفاوت الاجتماعي، زيادة مكون التوعية من قبل الدولة والمؤسسات المعنية "وسائل الإعلام، المؤسسات التربوية والثقافية" لتوعية الأفراد بأهمية الحفاظ على البيئة وترشيد استخدام الموارد، وتقليل التلوث، التوعية بالثقافة البيئية بشكل عام في القرى والنجوع والمدارس، والاهتمام بالتشجير في جميع الأماكن، والربط بين جهود الدولة ومردود هذه الجهود على الإنسان المصري في صورة رسائل قصيرة تثبت على كافة وسائل الإعلام الحديثة والتقليدية، تفعيل المسؤولية الاجتماعية للمواطن تجاه البيئة من خلال "محفزات لتطبيق الاقتصاد الأخضر، التواصل مع الناس ومعرفة احتياجاتهم وظروفهم، وشمول محطات الغاز الطبيعي وتدوير المخلفات في جميع المحافظات وعدم قصرها على القاهرة الكبرى أو المراكز فقط.

5-6 أدوات التكنولوجيا في التخطيط المستدام:

1. تحسين الوصول إلى المعلومات:
تطوير منصات رقمية توفر معلومات مفيدة حول تغير المناخ، مما يسهل على المجتمعات الضعيفة فهم المخاطر والتحديات التي تواجهها.
2. رسم الخرائط وتحليل البيانات:
استخدام تقنيات مثل نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد مناطق الضعف البيئي والمجتمعي، مما يساعد في توجيه الموارد إلى الأكثر احتياجاً.
3. تنمية الحلول المستدامة:
تطوير تقنيات جديدة للطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، التي يمكن أن توفر الوصول إلى طاقة نظيفة للمجتمعات الأكثر فقراً.
4. التنقل الذكي:
تحسين نظم النقل العامة باستخدام التكنولوجيا، مما يسهل على المجتمعات النائية الوصول إلى الخدمات الأساسية ويقلل من انبعاثات الكربون.
5. المشاركة المجتمعية:
استخدام التطبيقات الرقمية لتعزيز الحوار والمشاركة بين المجتمعات المحلية وصانعي السياسات، مما يضمن تمثيل المصالح المتعددة في اتخاذ القرارات.
6. ابتكارات في الزراعة المستدامة:
استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز الزراعة الذكية وإدارة الموارد المائية بكفاءة، مما يساعد الفقراء في مواجهة آثار تغير المناخ.
7. الرصد والمتابعة:
استخدام التقنيات الحديثة مثل الأقمار الصناعية والتكنولوجيا الحيوية لمراقبة تأثيرات تغير المناخ وتحديد استجابة أفضل للمخاطر.

من خلال هذه الطرق، يمكن للتكنولوجيا أن تساهم في خلق بيئة أكثر عدلاً واستدامة لمواجهة تحديات المناخ.

5-6- توفير مصادر التمويل المستدام لمشاريع التخطيط الحضري والعدالة المناخية:

تعاني الدول النامية بشكل أساسي من مشكلات في تمويل التنمية المستدامة بشكل عام والمشاريع المعدة لمواجهة التغيرات المناخية بشكل خاص. وتواجه تلك الدول مشكلة عدم التوازن بين احتياجات التمويل لديها والفرص التمويلية المتاحة دولياً، حيث تركز احتياجات التمويل في الدول النامية على تمويل مشروعات التكيف في الوقت الذي تتركز فيه التمويلات المتاحة دولياً على مشروعات التخفيف باعتبارها مشروعات أكثر ربحية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى إعادة النظر في أولويات التمويل في المؤسسات الدولية بشكل يوازن بين احتياجات التكيف واحتياجات التخفيف، بالإضافة إلى أهمية النظر في تيسير شروط الحصول على تمويلات لمشروعات التكيف في الدول النامية²³.

أدوات التمويل العالمية (Climate Finance)

يُعظم اتفاق باريس من خلال أهدافه والالتزامات التي يفرضها دور التمويل ويركز على حشد الموارد المالية والقدرات الفنية لدعم أهداف الاتفاق الاستراتيجية الهادفة لتخفيض الانبعاثات.

من الأمثلة على نوافذ التمويل العالمية في مجال تغير المناخ: صندوق المناخ الأخضر (مثل صندوق المناخ الأخضر في مصر GCF) صندوق التكيف، صندوق التكنولوجيا النظيفة، مرفق البيئة العالمي (Global Environment Facility) ومرفق إجراءات التخفيف الملائمة وطنياً (NAMA Facility) وعدد من أدوات التمويل الثنائية. ومن المتوقع أن يكون القطاع الخاص أكبر مساهم في استثمارات التصدي لتغير المناخ. كما من المتوقع مستقبلياً أن تكون معظم مصادر الاستثمار في مجال التغير المناخي من القطاع الخاص.²⁴

6- نتائج:

أهم الاستراتيجيات التي يقدمها التخطيط الحضري لتحقيق العدالة البيئية والمناخية في حي دار السلام:

- 1- توفير المنتزهات الخضراء: تفتقر منطقة دار السلام إلى المساحات الخضراء التي يمكن تحويل الاستعمالات المضرة للبيئة الاجتماعية والمناخية الواقعة في المناطق المحاذية للنيل مثل فضاءات ورش صيانة السفن والأراضي المستغلة لبيع مواد البناء بهدف التخفيف من آثار التلوث البيئي للهواء وتحسين نوعية الحياة. الشكل رقم (27)



الشكل رقم (27) تحويل منطقة ورشة صيانة السفن الى منتزهات خضراء واستبدال الأنشطة الملوثة للحي السكني بمسطحات خضراء ومنتزهات ترفيهية

2- تقليل انبعاثات النقل: استبدال منظومة النقل السائدة في حي دار السلام ضمن المسارات الرئيسية والقائمة على الوقود الأحفوري (المركبات المهترئة والتكتوك) بأنظمة نقل مستدامة بمركبات كهربائية وفي المسارات الداخلية للحي استخدام الدراجات الكهربائية أو الهوائية وذلك للحد من انبعاثات الكربون.

3- المشاركة المجتمعية: يجب أن يشمل التخطيط الحضري الفعال على مشاركة سكان الحي في مشاريع التطوير الذي يقوم رئاسة الحي والحكومة هادفة لضمان سماع احتياجات وأصوات جميع السكان، وخاصة المجتمعات الضعيفة، وأخذها بعين الاعتبار.²⁵

4- • دمج الحلول القائمة على الطبيعة: استبدال البنية التحتية الحالية ببنية تحتية خضراء وصديقة للبيئة، حيث يساهم النمط المستدام في التطوير الحضري في التخفيف من آثار تغير المناخ وتحسين المرونة الشاملة.

5- هدم العمارات المهددة لحياة السكان وإيجاد الحكومة مساكن بديلة اقتصادية تنسم بالكفاءة في استخدام الطاقة والقدرة على التكيف مع تأثيرات المناخ.

6- توجيه خطط التطوير الحضري لحي دار السلام نحو تحقيق العدالة المناخية وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة واعتبار دعم السكان الضعفاء والمحرومين استراتيجيات أخلاقية مهمة في خطط التحسينات البيئية.

7- تتلخص آليات تعزيز استراتيجيات التخطيط الحضري للمجتمعات الفقيرة والمهمشة في الحي بهدف تحقيق العدالة البيئية والمناخية فيما يلي:

- دمج الحلول المستدامة في التخطيط، وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة
- تنفيذ البنية التحتية الخضراء
- تلبية احتياجات المجتمعات المهمشة ونقاط ضعفها، من خلال دمج المبادرات الصديقة للمناخ في عمليات التخطيط الحضري.
- استخدام أدوات التكنولوجيا في التخطيط المستدام: من خلال رسم الخرائط وتحليل البيانات وتوفير قاعدة المعلومات.
- إنشاء مناطق ومدن مرنة تقلل من بصمتها الكربونية وتضمن الوصول العادل إلى الموارد لجميع السكان.

7-توصيات عامة بهدف تعزيز العدالة المناخية من خلال التخطيط الحضري المستدام:

1- يعد تعزيز العدالة المناخية من خلال التخطيط الحضري المستدام أمراً بالغ الأهمية حيث تلعب المدن دوراً مهماً في العلاقة بين العمل المناخي والعدالة بسبب ارتفاع عدد سكانها وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

2- تشكل المدن الكبرى دوراً مهماً في خفض الانبعاثات، حيث نتج عن قمم المناخ الأخيرة (COP) الانتقال من التفاوض إلى العمل المناخي، وأصبح العبء يقع الآن على عاتق الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لإعطاء الأولوية لتنفيذ وتسريع العمل المتعهد به، وبالتالي زيادة مستويات طموحهم.²⁶

3- تكثيف الجهود العالمية والمحلية استجابة للهدف العريض الذي اجمع عليه علوم المناخ، وهو تقليص الكربون بحلول منتصف القرن الحالي والحد من الاحترار إلى 1.5 درجة يتطلب تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2025، وخفضاً بنسبة 43% بحلول نهاية العقد.²⁷

4- استثمار إمكانات المدن غير المستغلة مثل منطقة بيع مواد البناء من الرمل والأسمنت في منطقة أثر النبي في إعادة تشكيل حوكمة المناخ، داعياً إلى حوكمة شاملة تشمل المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية لتمكينها.

5- يعد التخطيط الحضري المستدام أساس تعزيز العدالة المناخية، لأنه يمكّن صناع السياسات من تحديد مكان التدخل لضمان اتخاذ قرارات عادلة ومنصفة نحو مستقبل حضري مستدام.

- 6- يمكن للحكومات أن تلعب دورًا مهمًا في بناء القدرات والتمويل، وهو أمر مهم لتعزيز العدالة المناخية من خلال التخطيط الحضري المستدام.
- 7- ضرورة تقييم مخاوف العدالة المناخية عند تطوير استراتيجيات محايدة للمناخ على مستوى المدينة، مثل الاعتراف بالأنماط التاريخية للفصل العنصري، وهيمنة البعد الاستثماري، والظلم البيئي، والإقصاء، والتي أصبحت أكثر شيوعًا في خطط التخفيف من آثار المناخ الأخيرة.
- 8- إدخال أدوات التكنولوجيا الحديثة والذكاء في استراتيجية التخطيط المستدام وتحقيق أهدافه في العدالة المناخية والاجتماعية في المدن وتشمل هذه الأدوات: 1- قاعدة بيانات وخرائط رقمية لتغيرات المناخ ومخاطره 2- مناهج ذكية ومستدامة في الزراعة 3- وسائل نقل تعمل على الطاقة النظيفة
- 9- تتطلب إجراءات المدن في الحد من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، التركيز وإعادة النظر في الفوائد والعواقب غير المقصودة التي قد يتم توزيعها بشكل غير متساو.
- 10- تحفيز مشاريع المناخ الحضري تمن أجل تحقيق مبادرات مثل "السباق نحو الصفر" و"السباق نحو المرونة" التي أطلقتها الأمم المتحدة نحو الانتقال إلى مدن صافية الصفر الكربوني.
- 11- بشكل عام، يتطلب النهوض بالعدالة المناخية من خلال التخطيط الحضري المستدام دمج اهتمامات العدالة والإنصاف في سياسات التخفيف من تغير المناخ في المناطق الحضرية، وإنشاء السياسات وتقييمها لضمان التحولات الحضرية العادلة.

8- المراجع

References:

- 1- <https://www.iea.nl/>
- 2- United Nations Digital Library System. (1991).
- 3- <https://www.eeaa.gov.eg/>
<https://digitallibrary.un.org/record/105298?ln=ar>
- 4- Action Against Hunger, WASH Cluster, & WeWorld (2021). *Challenges Accessing Water in the West Bank*.
<https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/challenges-accessing-water-west-bank>
- 5- The complicated history of environmental racism By Victoria Peña-Parr August 04, 2020
- 6- David B. Resnik.(2022), Environmental justice and climate change policies, DOI: Bioethics Volume 36, Issue 7, <https://doi.org/10.1111/bioe.13042> 30 April 2022
<https://onlinelibrary.wiley.com/>
- 7- <https://ar.wikipedia.org/>
- 8- Isaac, J. et al. (2015). *Status of the Environment in the Occupied Palestinian Territory*. Applied Research Institute.
Jad Isaac¹, Jane Hilal²
¹Applied Research Institute-Jerusalem (ARIJ) Society, Bethlehem, Palestine.
²Water and Environmental Department, Applied Research Institute-Jerusalem Society (ARIJ) Society, Bethlehem, Palestine.
- 9- Mary Robinson Foundation (2008). *Principles of Climate Justice*.
<https://www.mrfcj.org/principles-of-climate-justice/>
- 10- <https://hrightsstudies.sis.gov.eg/>

- 11- Alayassa, J. (2012). Building on the Strengths of Indigenous Knowledge to Promote Sustainable Development in Crisis Conditions from the Community Level: The Case of Palestine.
- 12- https://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1120&context=open_access_etds
- 13- <https://greenfue.com>
- 14- Bingham, M. , Kinnell, J. and Hamilton, D. (2024) Measuring and Improving Environmental Justice in the Urban Outdoors. Current Urban Studies, 12, 267-281. doi: 10.4236/cus.2024.122013.
- 15- <https://www.ecomena.org/climate-action-jordan-> فبراير 2016 خلال مشروع نفذ من قبل في الأردن بالشراكة مع وزارة البيئة يتعلق بالتحليل المقارن للمساهمات المحددة وطنياً – الوكالة الألمانية للتنمية
- 16- <https://hrightsstudies.sis.gov.e>
- 17- <https://www.ecomena.org/climate-action-jordan-ar/>
- 18- Kinnell, J. C., Bingham, M. F., Mohamed, A. F., Desvousges, W. H., Kiler, T. B., Hastings, E. K. et al. (2006). Estimating Site Choice Decisions for Urban Recreators. Land Economics, 82, 257-272.
- 19- <https://doi.org/10.3368/le.82.2.257>
- 20- <https://earthsguards.com/22> يناير 2024
- 21- Banzhaf, S. (2012). The Political Economy of Environmental Justice. Stanford University Press
- 22- Alayassa, J. (2012). Building on the Strengths of Indigenous Knowledge to Promote Sustainable Development in Crisis Conditions from the Community Level: The Case of Palestine.
- 23- https://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1120&context=open_access_etds
- 24- Al-Haq (2016). *Business and Human Rights in Palestine*. https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2020/04/27/business-and-human-rights-in-the-opt-interactive-1587981596.pdf
- 25- Alayassa, J. (2012). *Building on the Strengths of Indigenous Knowledge to Promote Sustainable Development in Crisis Conditions from the Community Level: The Case of Palestine*. https://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1120&context=open_access_etds
- 26- Al-Haq (2019). *Adaptation under Occupation Climate Change Vulnerability in the Occupied Palestinian Territory*. https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2021/07/15/climatechange2019-1626328773.pdf
- 27- Amnesty International (2017). *The Occupation of Water*. <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/11/the-occupation-of-water/>
- 28- Applied Research Institute-Jerusalem (ARIJ) (2014). Demonstrating the Harmful Effects Caused through the Illegal Israeli Settlement Practice of Dumping Wastewater onto Palestinian Agricultural Lands.

<https://www.arij.org/latest/demonstrating-the-harmful-affects-caused-through-the-illegal-israeli-settlement-practice-of-dumping-wastewater-onto-palestinian-agricultural-lands/>

29- Bullard, R. D. (1993). *Anatomy of Environmental Racism and the Environmental Justice Movement*. Confronting Environmental Racism: Voices from the Grassroots.

https://bpb-us-e2.wpmucdn.com/sites.uci.edu/dist/c/3308/files/2020/03/Bullard_Anatomy-of-Env-Racism-and-the-EJ-Mov.pdf

30- National Environmental Policy Act (NEPA) (2024). Environmental Justice.

<https://ceq.doe.gov/nepa-practice/justice.html>

31- Crump, B. What Are the Principles of Environmental Justice?

<https://bencrump.com/environmental-justice-lawyer/what-are-the-principles-of-environmental-justice/>

32- European Union (2019). Six-Month Report on Israeli Settlements in the Occupied West Bank, Including East Jerusalem.

https://www.eeas.europa.eu/node/48438_en

33- *US cities increasingly integrate justice into climate planning and create policy tools for climate justice.* (n.d.) تم استرجاعه September 12, 2023, من

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9524340/

34- *Urban climate justice: creating sustainable pathways for humans and other species.* (n.d.) تم استرجاعه September 12, 2023, من

www.sciencedirect.com

35- *Assessing climate justice awareness among climate neutral-to-be cities.* (n.d.) تم استرجاعه September 12, 2023, من

www.nature.com/articles/s41599-023-01953-y

36- Soffer, A. (1994). The Relevance of the Johnston Plan to the Reality of 1993 and beyond. *Studies in Environmental Science*, 58, 107-121.

[https://doi.org/10.1016/S0166-1116\(08\)71404-3](https://doi.org/10.1016/S0166-1116(08)71404-3)

37- UNCED (1992). *Rio Declaration on Environment and Development*

38- UNEP, IUCN, & State of Palestine—EQA (2016). *State of Palestine Fifth National Report to the Convention on Biological Diversity*

<https://www.cbd.int/doc/world/ps/ps-nr-05-en.pdf>

39- United Nations (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.

<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>

40- United Nations (2007). *The Effects of Climate Change on Indigenous Peoples*.

<https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/climate-change.html>

41- Perry, A., & Hamilton, D. (2021). Just as We Score Policies' Budget Impact, We Should Score for Racial Equity as Well. Brookings.

42- Stahl, R. G., Martin, J., Tomasi, T., & Goldsmith, B. J. (2023). If Coordination of Remediation and Restoration under CERCLA Is Such a Good Idea, Why Is It Not Practiced More Widely? *Journal of Environmental Management*, 340, Article ID: 117964.

<https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.117964>

43- United States Environmental Protection Agency (USEPA) (2024). Environmental Justice.

<https://www.epa.gov/environmentaljustice>

- 44- United States Environmental Protection Agency (USEPA) (2016a). Guidelines for Preparing Economic Analyses. <https://www.epa.gov/environmental-economics/guidelines-preparing-economic-analyses#new>
- 45- United States Environmental Protection Agency (USEPA) (2016b). Technical Guidance for Assessing Environmental Justice in Regulatory Analysis.
- 46- New Jersey Department of Environmental Protection (NJDEP) (2020). Furthering the Promise: A Guidance Document for Furthering Environmental Justice.
- 47- Nesbitt, L., Meitner, M. J., Girling, C., & Sheppard, S. R. J. (2019). Urban Green Equity on the Ground: Practice-Based Models of Urban Green Equity in Three Multicultural Cities. Urban Forestry & Urban Greening, 44, Article ID: 126433. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2019.126433>
- 48- Newkirk II, V. R. (2016). Fighting Environmental Racism in North Carolina. The New Yorker.
- 49- Pellow, D. N. (2000). Environmental Inequality Formation. American Behavioral Scientist, 43, 581-601. <https://doi.org/10.1177/0002764200043004004>
- 50- Perry, A., & Hamilton, D. (2021). Just as We Score Policies' Budget Impact, We Should Score for Racial Equity as Well. Brookings.
- 51- United States Environmental Protection Agency (USEPA) (2024). Environmental Justice. <https://www.epa.gov/environmentaljustice>
- 52- Kinnell, J. C., Bingham, M. F., Mohamed, A. F., Desvousges, W. H., Kiler, T. B., Hastings, E. K. et al. (2006). Estimating Site Choice Decisions for Urban Recreators. Land Economics, 82, 257-272. <https://doi.org/10.3368/le.82.2.257>
- 53- McGahey, R., de Souza Briggs, X., Treuhaft, S., & Sherman, J. (2023). Measuring What Matters for Racial Progress: Local and State Innovation in Racial Equity Impact Assessment. <https://racepowerpolicy.org/measuring-what-matters/>

¹في عام 1987م، عرفت لجنة بريندتلاند التابعة للأمم المتحدة، الاستدامة على أنها " تعني تلبية حاجات الحاضر دون المساس بقدرات الأجيال المستقبلية على تلبية حاجاتها الخاصة "تهدف الاستدامة البيئية إلى تحسين رفاهية الإنسان من خلال حماية رأس المال الطبيعي، مثل الغلاف الجوي أو التربة، والتركيز على تقليل بصمات الكربون، ونفايات التغليف، واستخدام المياه وتأثيرها العام في البيئة "

²ظهر مفهوم العدالة البيئية والمناخية في سياق النضالات البيئية المحلية للجماعات المضطهدة بشكل مباشر "وهي حركة عالمية مكرسة لضمان الحماية المتساوية لحقوق الإنسان للناس (أي الهواء والمياه والصحة والحياة، وما إلى ذلك) في العالم. مواجهة أزمة المناخ. علاوة على ذلك، تعد الصحة والبيئة وحقوق الإنسان جزءاً من خطة عام 2030 (على وجه الخصوص، هدف التنمية المستدامة 1، هدف التنمية المستدامة 5، هدف التنمية المستدامة 6، هدف التنمية المستدامة 7، هدف التنمية المستدامة 13، هدف التنمية المستدامة 16، هدف التنمية المستدامة 17).

³ [The complicated history of environmental racism](#), By Victoria Peña-Parr August 04, 2020

⁴ David B. Resnik.(2022). Environmental justice and climate change policies, Pages 735-741, ⁵ <https://ar.wikipedia.org/>

⁶ أصبحت فلسطين أكثر عرضة لآثار تغير المناخ. ومن المتوقع أن تتفاقم هذه القضايا، بما في ذلك قضايا المجتمع الفلسطيني الأصلي: "التهمة السياسية والاقتصادي، وفقدان الأراضي والموارد، وانتهاكات حقوق الإنسان، والتمييز" (الأمم المتحدة، 2007)، مع إعاقة قدرات الفلسطينيين على التكيف مع الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي. الهيمنة والعنف (الأمم المتحدة، 2022).

⁷ <https://www.presidency.eg/media/>

⁸ <https://ar.wikipedia.org/wik>

⁹ <https://www.ahram-canada.com/>

¹⁰ <https://www.almasyalyoum.co>

¹¹ <https://gate.ahram.org.eg/>

¹² <https://www.albawabhnews.com/>

¹³ <https://www.presidency.eg/m>

¹⁴ <https://ecss.com.eg/20357/>

¹⁵ <https://www.alghad.tv>

¹⁶ <https://www.presidency.eg/>

¹⁷ المصدر السابق

¹⁸ <https://www.presidency.eg/>

¹⁹ <https://greenfue.com>

²⁰ <https://ecss.com.eg/32357/>

²¹ <https://earthsguards.com/22> يناير، 2024

²² <https://ecss.com.eg/>

²³ <https://idsc.gov.eg/>

²⁴ <https://hrightsstudies.sis.gov.e>

²⁵ للأسف كثير من الإشكاليات يطرحها سكان الحي بواسطة وسائط التفاعل الاجتماعي لحي دار السلام، ولكن لا تؤخذ بعين الاعتبار لدى رئاسة الحي في مشاريع وخطة التطوير

²⁶ <https://greenfue.com>, 2023/06/12

²⁷ يتطلب ذلك خفضاً عالمياً غير مسبوق سنوياً لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 10-14٪ حتى عام 2030 وبحاجة أيضاً بذل الجهود الجبارة والتغييرات المرتبطة بها المطلوبة للبنية التحتية والتقنيات والأدوات المالية والاستهلاك وأنماط الحياة نهجاً شاملاً